

L'enemic entra

APARTAT 2

Bacteris vs virus: l'enemic no és un de sol

Bacteris: cèl·lules **procariotes** amb membrana pròpia, es reproduïxen ells sols, l'**antibiòtic** pot matar-los. **Virus**: no són cèl·lules, no tenen metabolisme propi, necessiten una **cèl·lula hoste** per copiar-se — l'antibiòtic **no els afecta**. Per la grip cal un **antiviral**, no un antibiòtic.

Connexió simulació

Per quina raó la grip es propaga tan ràpid — el R_0

R_0 (nombre reproductiu bàsic): quantes persones contagia de mitjana 1 infectat. **Grip**: $R_0 \approx 2-3$ (cada cas genera 2 o 3 nous). **Xarampió**: $R_0 \approx 12-18$. **Si $R_0 > 1$** → l'epidèmia creix. **Si $R_0 < 1$** → s'extingeix. Vies: **aire (droplets)**, contacte directe, superfícies (fomites).



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 1** (Per quina raó la grip es propaga tan ràpid — el R_0).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Vies de transmissió i mesures preventives

Cada via té la seva mesura. **Aire (gotetes i aerosols)**: grip, COVID, xarampió → mascareta i ventilació. **Contacte directe**: herpes, varicel·la → rentar-se les mans, evitar el contacte. **Superfícies (fomites)**: gastroenteritis vírica → desinfecció i higiene. **Sang i fluids corporals**: VIH, hepatitis B → preservatiu, no compartir agulles. **Aliments o aigua**: salmonel·la, còlera → cuinar bé, aigua potable. Són **barreres físiques** que actuen abans que entrin en joc els anticossos.

APARTAT 3

Incubació: el perill invisible

Període d'incubació: temps entre la infecció i els primers símptomes. **Grip**: 1-4 dies. Durant aquest temps es pot ser **contagiós sense saber-ho** — per quina raó la grip s'estén tan ràpid: la gent va a classe sense saber que és portadora.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 1** (Incubació: el perill invisible).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Malalties infeccioses vs no infeccioses

Infeccioses: causades per patògens (bacteris, virus, fongs, paràsits) → transmissibles (grip, tuberculosi, VIH). **No infeccioses**: factors genètics, ambientals o d'estil de vida (**diabetis tipus 2**, **càncer**, malaltia cardiovascular). Connexió SA2: l'anèmia del Marc era **no infecciosa** (manca de ferro).

Paradoxa beneficiosa

Per quina raó tenim febre?

La **febre** és una resposta controlada: el cos puja la temperatura per **dificultar la reproducció del patògen** i activar millor les cèl·lules immunitàries. **Febre moderada (37.5-39°C)**: beneficiosa, no cal baixar-la de seguida. **Febre alta (>39.5°C)**: cal tractament, pot ser perillosa per al cervell.